

# **APOSTILA DE MATEMÁTICA**

## **101-RETA NUMÉRICA**

**Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.**  
**Engenheiro Eletricista com Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação**  
**Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais**  
**Registro: 2000103581 CREA-RJ**  
**E-mail: lmarcio@tlmv.com.br**  
**Outro e-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com**  
**Telefone: +55-21-99983-7207**  
**WhatsApp: +55-21-95911-5253**

# RETA NUMÉRICA

## NÚMEROS NATURAIS (N)

### HISTÓRIAS:

- No passado os seres humanos comercializavam produtos através de trocas de mercadorias. Desta forma, quando um criador de gado queria comprar batatas, ele trocava 1 tonel de leite por 5 sacos de batatas, e utilizava somente o Conjunto dos Números Naturais (N) nas operações comerciais.
- Quando desejamos contar a população de um país como o Brasil, que possui uma cerca de 207.750.291 habitantes (IBGE - Censo Demográfico 2022), utilizamos somente o Conjunto dos Números Naturais (N).

**N - Conjunto dos Números Naturais**



**$N_0$  - Conjunto dos Números Naturais, incluindo o Número "0 - Zero"**



- 1.1. Definição:** O conjunto dos Números Naturais (N), é formado pelos Números Inteiros Positivos, excluindo o Número "0-Zero".
- 1.2. Definição:** O conjunto dos Números Naturais ( $N_0$ ), são formados pelos Números Inteiros Positivos, incluindo o Número "0-Zero".
- 1.3. Definição:** Quando posicionamos os Números Naturais (N) em ordem crescente, obtemos a Reta Numérica dos Números Naturais.
- 1.4. Definição:** O conjunto dos Números Naturais é um Conjunto Enumerável, isto é, se escolhermos 2 números,  $N_1$  e  $N_2$ , quaisquer, existirá sempre uma quantidade finita de números entre eles, que será igual à:  $QTD\ N = (N_2 - N_1) - 1$
- 1.5. Conceito:** O conjunto dos Números Naturais é um Conjunto Infinito ( $+\infty$ ), porque se pensarmos em um Número Muito Grande (M), sempre haverá um Número ( $M_1$ ) que será maior que M ( $M_1 > M$ ).

**\* INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE CRESCEM INDEFINIDAMENTE. \***

# RETA NUMÉRICA

## NÚMEROS INTEIROS (Z)

### HISTÓRIAS:

- No passado os seres humanos comercializavam produtos através de trocas de mercadorias. Certa vez, um criador de gado queria comprar batatas, e prometeu entregar 1 tonel de leite para um conhecido produtor de batatas na próxima semana, em troca de 5 sacos de batatas entregues a ele hoje. O produtor de batatas pensou... e ofereceu a ele 10 sacos de batatas entregues hoje, por 3 toneis de leite que serão entregues em 1 semana. Desta forma, o criador de gado levou para casa +10 sacos de batatas, e ficou devendo -3 toneis de leite.

- Durante a Preparação da Seleção Brasileira de Basquete para os Jogos Pan Americanos de Indianápolis de 1986, no qual o Brasil se tornou Campeão Pan Americano de Basquete com uma equipe formada pelos jogadores Guerrinha, Marcel, Oscar, Gerson e Israel, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), promoveu um Torneio Quadrangular com as equipes do Flamengo, Vasco, Botafogo e a Seleção Brasileira. Neste torneio, uma vitória representava +1 ponto e uma derrota -1 ponto. A Seleção Brasileira ganhou do Flamengo, Vasco e do Botafogo, e terminou o torneio em 1o Lugar com:  $+1 + 1 + 1 = +3$  pontos. A equipe do Flamengo ganhou do Vasco, do Botafogo, mas perdeu para a Seleção Brasileira, e terminou o torneio em 2o Lugar com:  $+1 + 1 - 1 = +1$  ponto. A equipe do Vasco ganhou do Botafogo, mas perdeu para a Seleção Brasileira e para o Flamengo, e terminou o torneio em 3o Lugar com:  $+1 - 1 - 1 = -1$  ponto. A equipe do Botafogo perdeu para a Seleção Brasileira, para o Flamengo e para o Vasco, e terminou o torneio em 4o Lugar com:  $-1 - 1 - 1 = -3$  pontos.

### Z - Conjunto dos Números Inteiros



**1.1. Definição:** O conjunto dos Números Inteiros (Z), é formado pelos Números Inteiros Positivos e Negativos.

**1.2. Definição:** Quando posicionamos os Números Inteiros (Z) em ordem crescente, obtemos a Reta Numérica dos Números Inteiros.

**1.3. Definição:** O conjunto dos Números Inteiros é um Conjunto Enumerável, isto é, se escolhermos 2 números,  $N_1 < N_2$ , quaisquer, existirá sempre uma quantidade finita de números entre eles, que será igual à:  $QTD\ N = (N_2 - N_1) - 1$

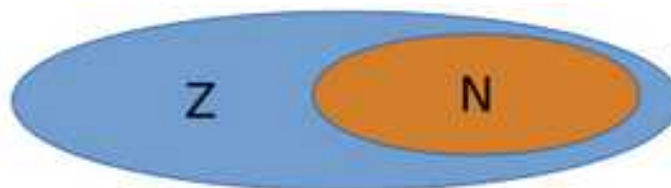
**1.4. Conceito:** O Conjunto dos Números Inteiros Positivos é um Conjunto Infinito ( $+\infty$ ), porque se pensarmos em um Número Muito Grande (M), sempre haverá um Número (M1) que será maior que M ( $M_1 > M$ ).

**1.5. Conceito:** O Conjunto dos Números Inteiros Negativos é um Conjunto Infinito ( $-\infty$ ), porque se pensarmos em um Número Muito Pequeno (m), sempre haverá um Número (m1) que será menor que m ( $m_1 < m$ ).

**1.6. Conceito:** O Conjunto dos Números Inteiros é um Conjunto Infinito ( $-\infty$  e  $+\infty$ ), porque os Conjuntos dos Números Inteiros Positivos e Negativos são infinitos.

**1.7. Observação:** Todos os Números Naturais (N) pertencem ao Conjunto dos Números Inteiros (Z).

**\* INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE CRESCEM INDEFINIDAMENTE ( $+\infty$ ), OU QUE DECRESCEM INDEFINIDAMENTE ( $-\infty$ ). \***



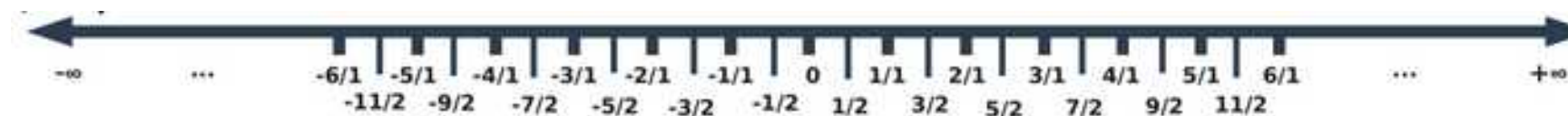
# RETA NUMÉRICA

## NÚMEROS RACIONAIS (Q)

### HISTÓRIAS:

- O seu melhor amigo comprou 1 (uma) maçã, e deseja dividir a maçã com você. Ele pega uma faca e corta a maçã no meio, ficando com metade da maçã ( $1/2$ ) e você com a outra metade da maçã ( $1/2$ ). O número  $1/2$  representa a metade do valor 1 e pode ser representado na forma de fração. Desta forma, o número  $1/2$  pertence ao conjunto dos Números Racionais (Q).

- Em um torneio de futebol de salão realizado na Escola Municipal Dom Pedro I, o Prof. Luiz Marcio dividiu 20 alunos em 4 equipes de 5 alunos. Desta forma, o número  $20/4$  pertence ao Conjunto dos Números Racionais (Q).



**1.1. Definição:** O conjunto dos Números Racionais (Q), é formado pelos Números que podem ser representados na forma de fração ( $P/Q$  ; onde P e Q são Números Inteiros).

**1.2. Definição:** Quando posicionamos os Números Racionais (Q) em ordem crescente, obtemos a Reta Numérica dos Números Racionais.

**1.3. Definição:** O conjunto dos Números Racionais (Q) é um Conjunto Denso, porque se escolhermos 2 números,  $N_1 < N_2$ , quaisquer, existirá sempre uma quantidade infinita ( $\infty$ ) de Números Racionais entre eles.

**1.4. Conceito:** O Conjunto dos Números Racionais Positivos é um Conjunto Infinito ( $+\infty$ ), porque se pensarmos em um Número Muito Grande ( $M/1$ ), sempre haverá um Número ( $M1/1$ ) que será maior que  $M/1$  ( $M1/1 > M/1$ ).

**1.5. Conceito:** O Conjunto dos Números Racionais Negativos é um Conjunto Infinito ( $-\infty$ ), porque se pensarmos em um Número Muito Pequeno ( $m/1$ ), sempre haverá um Número ( $m1/1$ ) que será menor que  $m/1$  ( $m1/1 < m/1$ ).

**1.6. Conceito:** O Conjunto dos Números Racionais é um Conjunto Infinito ( $-\infty$  e  $+\infty$ ), porque os Conjuntos dos Números Racionais Positivos e Negativos são infinitos.

**1.7. Observação:** Os números decimais que possuem repetições são denominados Dízimas Periódicas, e podem ser escritos na forma de fração. Desta forma, toda Dízima Periódica pertence ao Conjunto dos Números Racionais (Q).

**Exemplos:** (a)  $0,111111... = 1/9$

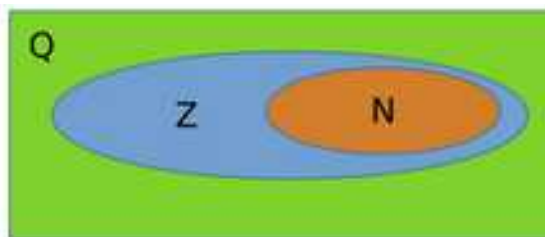
(b)  $0,555555... = 5/9$

(c)  $0,515151... = 51/99$

(d)  $0,00123412341234... = 1234/9999000$

**1.8. Observação:** Todos os Números Inteiros (Z) podem ser escritos na forma de fração ( $M/1$ ), e pertencem ao Conjunto dos Números Racionais (Q).

\* INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE CRESCER INDEFINIDAMENTE ( $+\infty$ ), OU QUE DECRESCER INDEFINIDAMENTE ( $-\infty$ ). \*



# RETA NUMÉRICA

## NÚMEROS IRRACIONAIS (I)

### HISTÓRIAS:

- Existem números que NÃO podem ser representados na forma de fração.

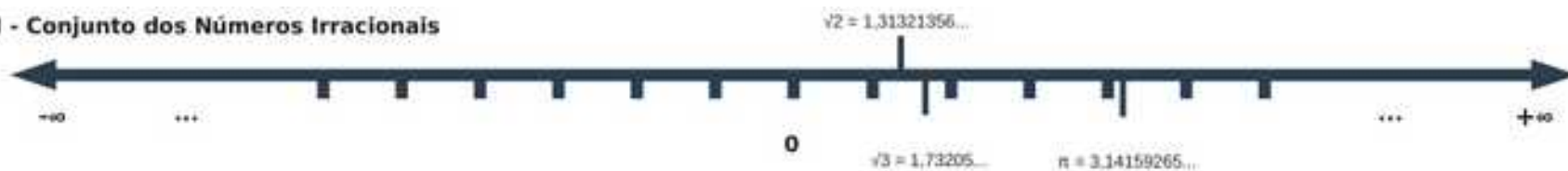
(a) O número  $\pi$  ( $\pi = 3,14159265\dots$ ) representa a razão entre o perímetro (2P) de um círculo e o seu diâmetro (diâmetro =  $2 \times$  raio do círculo).]

Exemplo:  $2P = 2 \times \pi \times \text{Raio}$ ; logo  $\pi = 2P / (2 \times \text{Raio})$

(b) O valor da  $\sqrt{2}$  ( $= 1,41421356\dots$ ) representa o comprimento da diagonal do quadrado de lado  $\ell = 1$  ( $\ell^2 = 1^2 + 1^2 = 2$ ; logo  $\ell = \sqrt{2}$ ).

(c) O valor da  $\sqrt{3}$  ( $= 1,73205\dots$ ) representa a altura do triângulo equilátero de lado  $\ell = 2$  ( $\ell^2 = 2^2 - 1^2 = 3$ ; logo  $\ell = \sqrt{3}$ ).

### I - Conjunto dos Números Irracionais



**1.1. Definição:** O conjunto dos Números Irracionais (I), é formado pelos Números que NÃO podem ser representados na forma de fração.

**1.2. Definição:** Quando posicionamos os Números Irracionais (I) em ordem crescente, obtemos a Reta Numérica dos Números Irracionais.

**1.3. Observação:** Operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e divisão entre um Número Racional (Q1) e um Número Irracional (I1), terá como resultado um Número Irracional (I2).

Exemplo: (a)  $3 \times \pi$  ( $\pi = 3,14159265\dots$ ) =  $9,4247779607\dots$

(b)  $2/3 \times \sqrt{2}$  ( $= 1,41421356\dots$ ) =  $0,94280904158\dots$

**1.4. Observação:** Operações matemáticas de multiplicação e divisão entre dois Números Irracionais (I1 e I2), PODERÁ TER ou NÃO TER como resultado um Número Irracional (I2).

Exemplo: (a)  $\sqrt{3}$  ( $= 1,73205\dots$ )  $\times \pi$  ( $\pi = 3,14159265\dots$ ) =  $5,4413980927\dots$  (IRRACIONAL) (b)  $\sqrt{3}$  ( $= 1,73205\dots$ )  $\times \sqrt{3}$  ( $= 1,73205\dots$ ) =  $3/1\dots$  (RACIONAL)

**1.5. Observação:** O Conjunto dos Números Irracionais (I) é independente do Conjunto dos Números Racionais (Q).

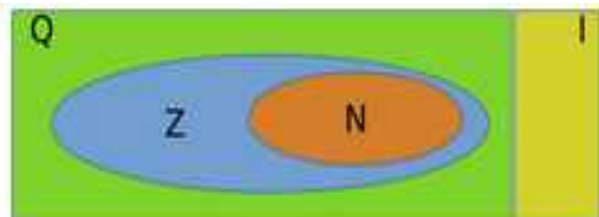
**1.6. Definição:** O conjunto dos Números Irracionais (I) é um Conjunto Denso, porque se escolhermos 2 números,  $N1 < N2$ , quaisquer, existirá sempre uma quantidade infinita ( $\infty$ ) de Números Irracionais entre eles (Observação 1.3).

**1.7. Conceito:** O Conjunto dos Números Irracionais Positivos é um Conjunto Infinito ( $+\infty$ ), porque se pensarmos em um Número Irracional Muito Grande ( $M/1 \times \pi$ ), sempre haverá um Número ( $M1/1 \times \pi$ ) que será maior que  $M/1 \times \pi$  ( $M1/1 \times \pi > M/1 \times \pi$ ).

**1.8. Conceito:** O Conjunto dos Números Irracionais Negativos é um Conjunto Infinito ( $-\infty$ ), porque se pensarmos em um Número Irracional Muito Pequeno ( $m/1 \times \pi$ ), sempre haverá um Número ( $m1/1 \times \pi$ ) que será menor que  $m/1 \times \pi$  ( $m1/1 \times \pi < m/1 \times \pi$ ).

**1.9. Conceito:** O Conjunto dos Números Racionais é um Conjunto Infinito ( $-\infty$  e  $+\infty$ ), porque os Conjuntos dos Números Racionais Positivos e Negativos são infinitos.

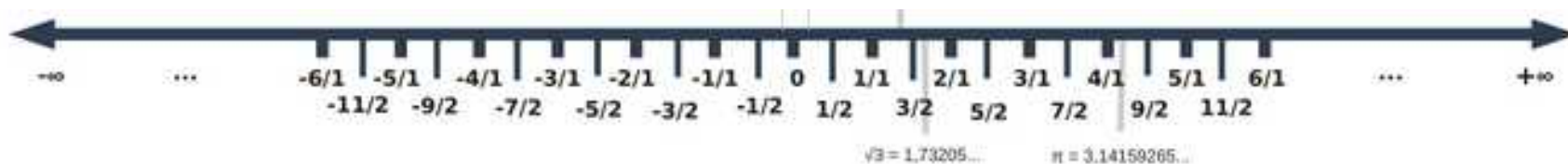
**\* INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE CRESCEM INDEFINIDAMENTE ( $+\infty$ ), OU QUE DECRESCER INDEFINIDAMENTE ( $-\infty$ ). \***



# RETA NUMÉRICA

## NÚMEROS REAIS (R)

R - Conjunto dos Números Reais



**1.1. Definição:** O conjunto dos Números Reais (R), é formado pela União dos Conjuntos dos Números Racionais (Q) com o Conjunto dos Números Irracionais (I).

**1.2. Definição:** Quando posicionamos os Números Reais (R) em ordem crescente, obtemos a Reta Numérica dos Números Reais.

**1.3. Observação:** Operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e divisão sobre qualquer Número Real (R1), terá como resultado um Número Real (R2).

**1.4. Definição:** O conjunto dos Números Reais (R) é um Conjunto Denso, porque se escolhermos 2 números,  $N1 < N2$  quaisquer, existirá sempre uma quantidade infinita ( $\infty$ ) de Números Reais entre eles.

**1.5. Conceito:** O Conjunto dos Números Reais Positivos é um Conjunto Infinito ( $+\infty$ ), porque se pensarmos em um Número Real Muito Grande (M), sempre haverá um Número (M1) que será maior que M ( $M1 > M$ ).

**1.6. Conceito:** O Conjunto dos Números Reais Negativos é um Conjunto Infinito ( $-\infty$ ), porque se pensarmos em um Número Real Muito Pequeno (m), sempre haverá um Número (m1) que será menor que m ( $m1 < m$ ).

**1.7. Conceito:** O Conjunto dos Números Reais é um Conjunto Infinito ( $-\infty$  e  $+\infty$ ), porque os Conjuntos dos Números Reais Positivos e Negativos são infinitos.

**1.8. Conceito:** Quando dividimos um Número Real Positivo (R1) por um Número Real Positivo Muito Grande e que Cresce Indefinidamente (M tendendo à  $+\infty$ ), o resultado será um Número Real Positivo Muito Próximo de "0-Zero", denominado Infinitésimo ( $+\xi$ ).

**1.9. Conceito:** Quando dividimos um Número Real Negativo (R1) por um Número Real Positivo Muito Grande e que Cresce Indefinidamente (M tendendo à  $+\infty$ ), o resultado será um Número Real Negativo Muito Próximo de "0-Zero", denominado Infinitésimo ( $-\xi$ ).

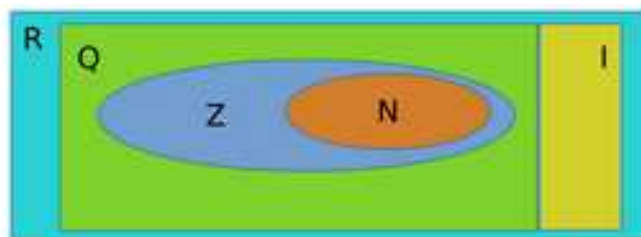
Exemplos: (a)  $9/1000 = 0,009$

(b)  $9/1000000 = 0,000009$

(c)  $9/10000000000 = 0,0000000009$

(d)  $9/10000000000000 = 0,000000000009$

**\* INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE SE APROXIMA INDEFINIDAMENTE DE "0-ZERO" POR VALORES POSITIVOS ( $+\xi$ ) OU NEGATIVOS ( $-\xi$ ). \***



# Dúvidas

